

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	雙向（相）波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準 Two-ay Wave Low Energy Automatic Cardiac Defibrillator Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B36	制定者	ER 盧育汶	公布日期	110 年 07 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 07 月 06 日
版本/總頁數	第 1.0 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

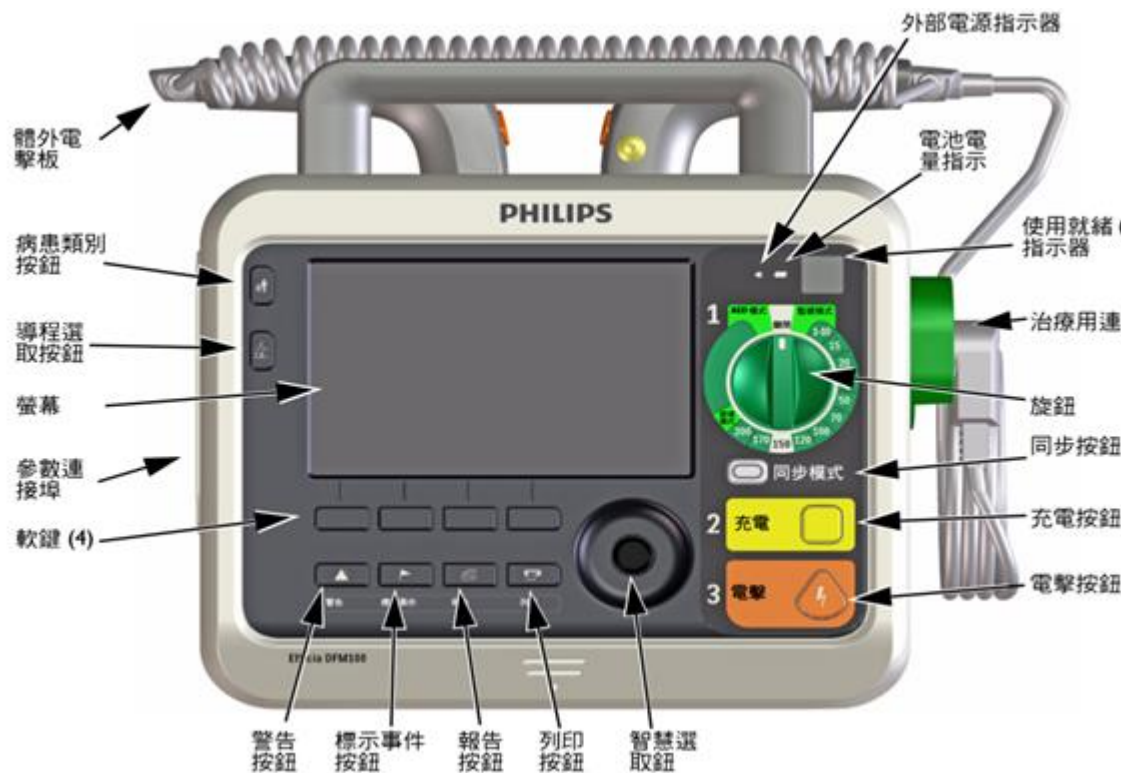
讓護理人員了解 Efficia DFM100 低能量雙相位電擊器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

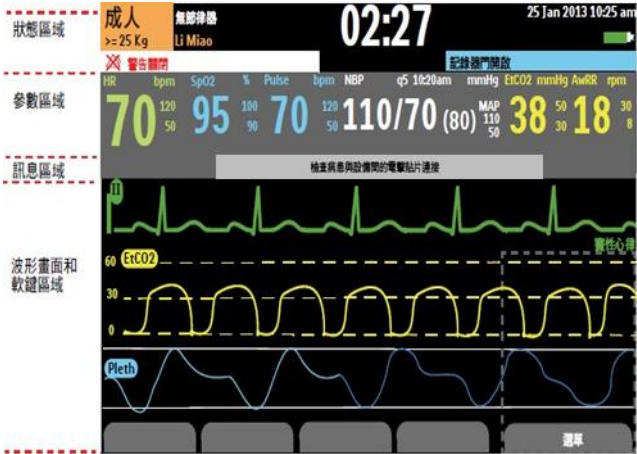
三、說明

（一）廠牌規格：PHILIPS Efficia DFM100

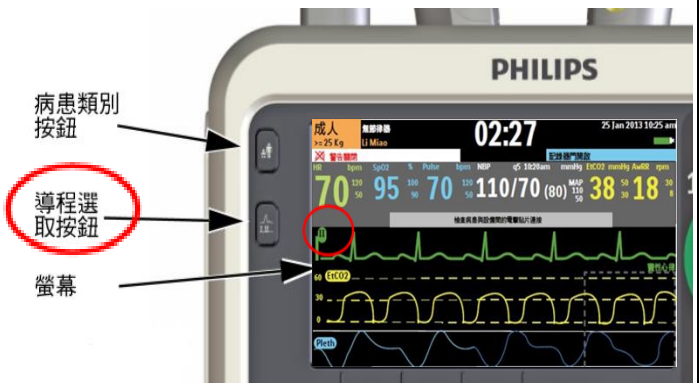


主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數 2/10

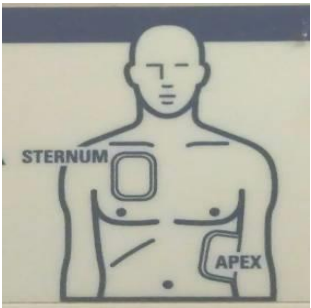
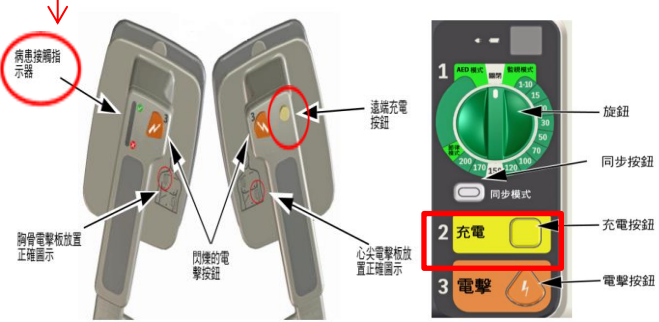
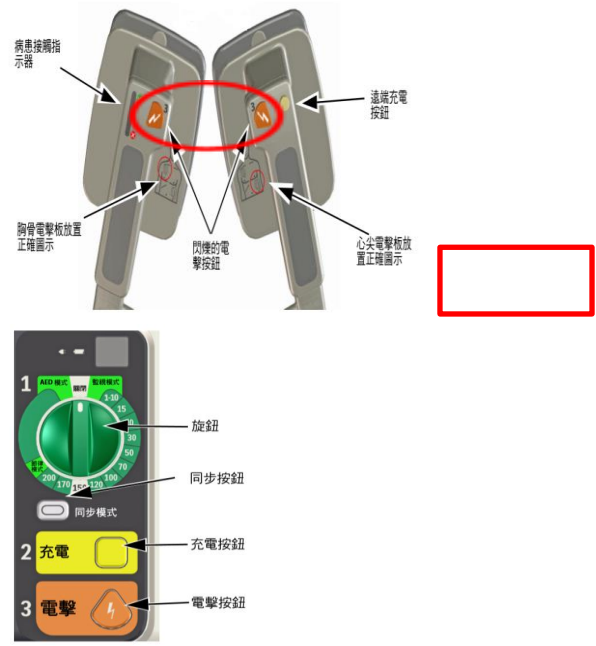
(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 確定病人及操作者均在安全的環境。	確定所有人淨空床旁，沒有直接或間接碰觸病人。
2. 使用綠色旋鈕選擇功能。	
3. 將開關轉至監視模式。	
4. 選擇監視器模式。	全功能監視模式畫面 

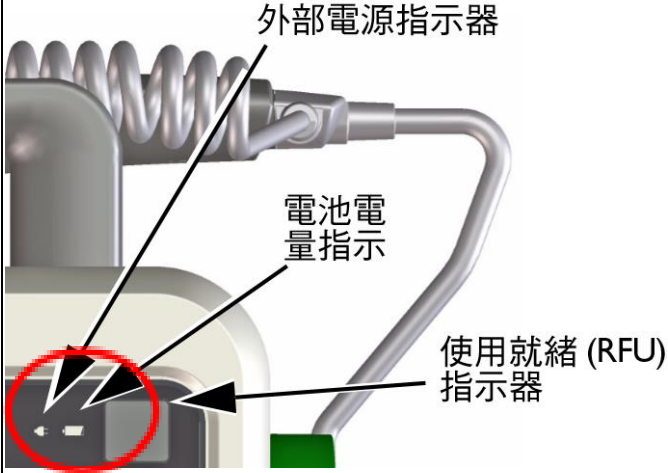
主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	3/10

步驟	說明
5. 螢幕上會顯示所選的導程，可由「導程選取按鈕」變更導程 I、II、III、paddies，一般使用請選擇導程 II。	 病患類別按鈕 導程選取按鈕 螢幕
6. 預使用電擊功能時，請將電擊板拿起，在電擊板上均勻塗上 Jelly，以利導電及不傷害病人皮膚。	 電擊器
7. 「選擇電擊能量」將旋轉扭轉至所需的能量焦耳 (150-200J)，並選擇電擊方式是否同步，且觀察電擊焦耳數是否正確。 (1)確認心律波形：無脈搏的 VT、VF(Vf)。選擇電擊能量 150-200 焦耳。 (2)確認心律波形：有脈搏的 VT、PSVT、AF(Af)。經醫師確認以去顫方式治療，建議先予病人鎮靜藥物（減輕病人因去顫治療所造成的不適）後，並依醫囑選擇電擊焦耳數。 (3)同步電擊時，應按壓「同步模式」這個按鍵，以使去顫治療時電流量在「R 波」上放電。	若選擇之電擊術為整流術（如有心室搏動過速、心房顫動、心室上搏動過速等）須將同步按鈕打開 (Synchronized)。  選擇電擊能量 旋鈕 同步按鈕 同步電擊 充電按鈕 電擊按鈕

主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	4/10

步驟	說明
8. 將電擊板放在適當的電擊位置，並穩固加壓（加壓力約 11-12 kg）。	一電擊板放置左側腋中線第五肋間交接處（心尖處），另一電擊板放置右鎖骨下近胸骨處（第 2-4 肋間）。 
9. 按下電擊板之充電按鈕（在右手的黃色按鈕），或是按下面板「充電」按鈕。	注意電擊板上接觸情形指示燈。 
10. 喊 Clear。	確定所有人淨空床旁，沒有直接或間接碰觸病人。
11. 雙手同時按兩個電擊板上的電擊按鈕（橘色按鈕）；或是按下面板閃爍之「電擊」按鈕。	
12. 視病人情況是否需做其他緊急治療或再觀察。	

主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	5/10

步驟	說明
13. 將開關轉至 Off 的位置。	
14. 電擊板使用完畢，須盡速清理乾淨。	避免造成接觸不良。
15. 隨時保持電擊器充電狀態。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
無法開啟 EfficiaDFM100	沒有電源或故障	檢查設備需連接至交流電源，若仍無法開啟則請修
導程無法顯示	1.導程脫落 2.導程選擇未正確 3.導程未接	確認電擊器導程是否有選擇正確及貼片黏貼位置是否正確
電擊板無法充電	1.手動電擊板或電極貼片導線未連接 2.選擇操作模式未正確	1.確認電擊板及電極貼片線是否有正確安裝連接主機 2.確認選擇操作模式正確
電擊取消	1.充電超過 30 秒未電擊 2.手動電擊模式改變 AED 或節律模式	確認當下是否需要手動電擊需求
LOW BATTERY	內部電池電力不足	儘快接上電源或更換電池恢復電力。

主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/10

(二) 清潔保養注意事項

1.儀器清潔注意事項：

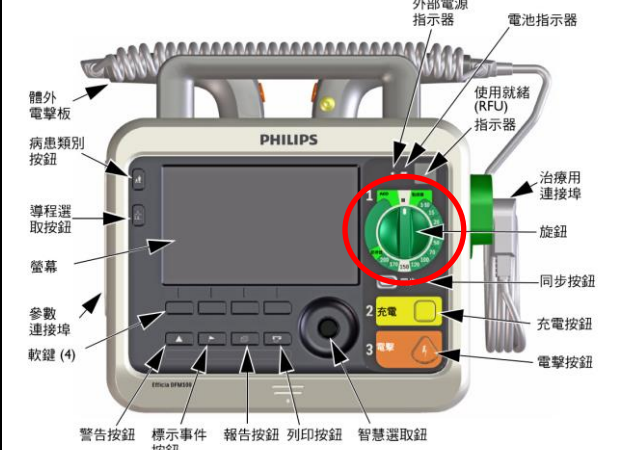
- (1)檢查電源線、EKG 及電擊線外觀是否完整。
- (2)檢查手動電擊板外觀是否完整。
- (3)印表機列印頭清潔時，打開記錄器門栓、移出印表紙，使用酒精棉片清潔印表頭，清潔完成後裝回印表紙並蓋上盒蓋。
- (4)以乾抹布使用清水擦拭機體及螢幕，清潔前請擰去布上過多之水分，避免液體滲入機器內。
- (5)電源線、病人導線及外部電擊板可用沾有清潔液的軟布來清潔。
- (6)禁止使用丙酮、有機溶劑清潔手把、清潔儀器表面。

2.儀器保養及使用注意事項：

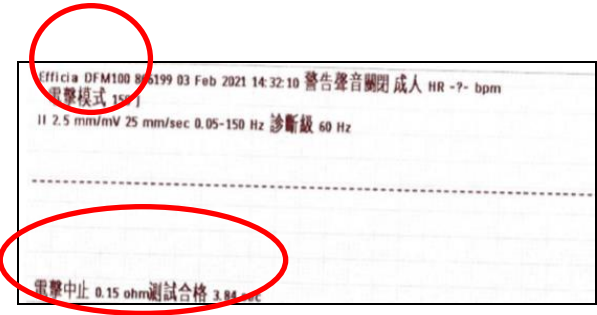
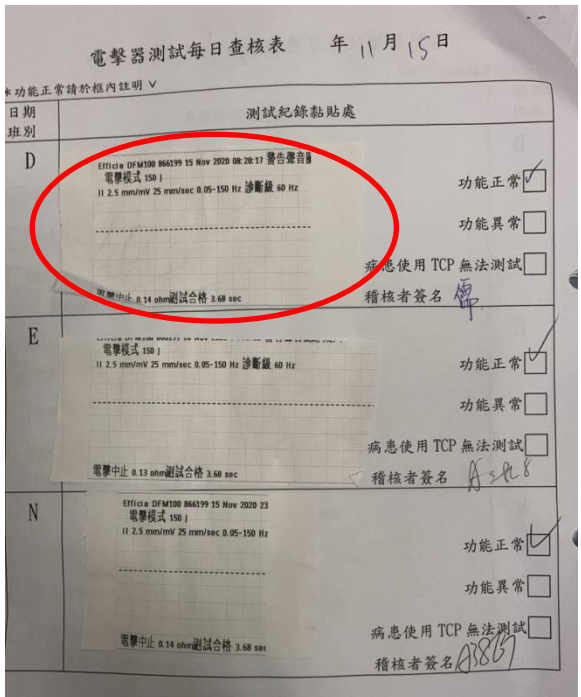
- (1)電池完全充電需三小時，充電至 80%只需兩小時。
- (2)檢查是否正常開機及自動偵測。
- (3)檢查電擊板外觀是否清潔，避免接觸不良。
- (4)檢查螢幕亮度是否顯示正常。
- (5)檢查警告聲響功能是否正常。
- (6)看螢幕左上角日期是否正確。
- (7)檢查輪子推動是否滑順。
- (8)禁止將各種液體置於機台上方，以免傾倒時造成機器短路。
- (9)電源線、訊號線請勿拉扯以免斷路或接觸不良。

主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	7/10

(三) 雙向(相)波低能量自動心臟電擊器功能測試

步驟	說明
1. 雙向(相)波低能量自動心臟電擊器需定期測試。	加護病房及急診三班測試，一般單位每天測試一次。
2. 檢查電源(有無蓄電)及建議心電圖貼片至少放置六片。	 
3. 須以內建電池來測試，故先將電源插頭移除，打開心臟電擊器。	
4. 將調整焦耳數調至 150J，電擊器螢幕呈現 150J，並按壓 Charge（充電）。	
5. 雙手直接按壓放電，電擊器螢幕顯示由 150J 到 0J，同時列印出電擊器功能測試結果，檢測完成後再復原，插回電源插頭至市電充電。	

主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	8/10

步驟	說明
6. 整理列印紙，檢查紙上有無日期、時間、焦耳數，如使用 150J 測試，列印紙顯示測試合格為功能正常。	
7. 將電擊器功能測試結果貼至電擊器測試每日查檢表並記錄測試結果，若使用 150J 測試，列印紙顯示測試合格則勾選功能正常，並於稽核者簽名。	
8. 每月 15 及 30 日依據儀器設備初級保養檢查紀錄表，進行面板、整體架構、腳輪及煞車器、電源供給部份、電擊板信號、傳導線、開機時之指示器顯示器、電池充電器、警報器之檢查。	
9. 每個月月底（30 日）進行蓄電池測試並記錄在「年度儀器設備初級保養檢查紀錄表」電池充電器中項目(3)蓄電池測試是否正常之檢查。測試結果異常應立即上請修系統申請維修。	
(1)『電擊器』蓄電池之檢測方式：	
A. 首先進行電源插頭的移除不接電，並做例行性的輸出能量檢測（進行雙向（相）波自動心臟電擊器功能測試）。	
B. 當輸出能量檢測通過後（進行雙向（相）波自動心臟電擊器功能測試），使機器持續運轉而不關閉。	
C. 判斷機器運轉於電池之狀態是否可持續超過一小時，且螢幕還有畫面。	
D. 檢測完後請復原於充電狀態並關機 OFF。	
E. 若檢測過程機器無法運轉超過一小時，請上『請修系統』通報。	
	

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	9/10

四、使用表單

(一) 雙相波低能量自動心臟電擊使用說明評核表 PHILIPS Efficia DFM100 (編號：
A31000-Q18-F-B36)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(一) 年度儀器設備初級保養檢查紀錄表 (醫工室網頁)。

主題名稱	雙向(相)波低能量自動心臟電擊器 PHILIPS Efficia DFM100 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	10/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.07.06	1.0	新制定。	110 年 05 月 12 日 護理長會議通過；110 年 07 月 06 日督導會議通過公布。
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動	